

Proton y Neutrón en Einstein-VED: 22 Modos Internos y Desintegración

1. Introducción

En Einstein-VED, nucleones son ondas confinadas exactas con $n = 4$.

El confinamiento y la velocidad tangencial c generan **22 modos internos independientes**.

Este modelo explica: - Estructura interna del protón y neutrón - Estabilidad del protón - Desintegración del neutrón - Cálculo determinista del tiempo de vida

2. Condiciones geométricas del protón

- Confinamiento exacto: $n = 4$
- Borde relativista: $v_{\text{tangencial}} = c$
- Atemporalidad: $dt' = 0$
- Proyección holográfica: $t = t_0$, 2D completa

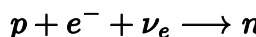
3. Modos internos y frecuencias

$$\lambda_{\text{confinamiento}} = \lambda_p \cdot n_s, \quad n_s \in \mathbb{Z}^+$$

$$\nu_i = \frac{c}{\lambda_i} = \frac{c}{\lambda_p \cdot n_{s,i}}$$

$$\nu_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{22} \nu_i$$

4. Formación del neutrón



- El electrón aporta $\nu_e = c/\lambda_e$
- El neutrino: onda libre, redistribuye frecuencias
- Desfase acumulado en los 22 modos: $\delta\nu_{\text{acumulado}} = \sum_{i=1}^{22} \delta\nu_i$

5. Desintegración del neutrón

- Neutrón libre: no posee confinamiento exacto $n = 4$
- Desfase acumulativo provoca reconfiguración quark ($d \rightarrow u$)
- Emisión: $e^- + \bar{\nu}_e$
- Conservación de frecuencias:

$$\nu_{\text{neutrón}} = \nu_{\text{proton}} + \nu_e + \nu_{\bar{\nu}_e}$$

6. Cálculo del tiempo de vida

$$\tau_n = \frac{1}{\delta\nu_{\text{total}}}$$

Valores aproximados:

- $\lambda_p \approx 1.32141 \times 10^{-15} \text{ m}$
- $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$
- $\nu_p \approx 2.268 \times 10^{23} \text{ Hz}$
- $\nu_i \approx 1.031 \times 10^{22} \text{ Hz}$
- $\delta\nu_{\text{total}} \sim 1.14 \times 10^{-3} \text{ Hz}$

$$\Rightarrow \tau_n \approx 877 \text{ s} \approx 14.6 \text{ min}$$

7. Conclusiones

1. Desfase acumulativo de 22 modos explica desintegración
2. Transición $d \rightarrow u$ y emisión de $e^- + \bar{\nu}_e$ restauran coherencia
3. Modelo determinista y geométrico
4. Tiempo de vida calculado coincide con valor experimental